



UFR MI Licence 2 MIAGE
OUTILS FORMELS
SESSION 2 (01h30)
Année : 2022



Répondre par vrai ou faux, question juste (+0.5), fautive (-0.5), non répondu (-0.25).

- 1- Les AFND et les AFD ne se représentent pas avec les mêmes conventions
- 2- L'ensemble $L(R\Sigma)$ des langages réguliers sur Σ est la plus petite famille de langages contenant le langage vide
- 3- Le langage $\{\sigma\}$ réduits à une lettre ($\sigma \in \Sigma$) est uniquement stable pour les opérations d'étoile de Kleene
- 4- L'ensemble R_Σ des expressions régulières est défini récursivement
- 5- La concaténation ne possède pas d'élément absorbant
- 6- La concaténation est distributive à droite comme à gauche pour l'union mais pas associative
- 7- La notation $2\Sigma^*$ désigne une partie des langages sur Σ
- 8- Un AFND ne comporte pas de transition vide
- 9- Un AFND est qualifié d'élémentaire si la longueur des mots est inférieure à 1
- 10- Tout langage accepté par un AFND est accepté par un AFND élémentaire

EXERCICE II (05 pts)

- 1- Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{1-x}$ pour tout $x \neq 1$

Démontrez que, pour tout entier $n \geq 1$

$$f^{(n)}(x) = \frac{n!}{(1-x)^{(n+1)}}$$

Où $f^{(n)}$ désigne la dérivée nième de f et $n! = 1*2*3*...*n$

- 2- Ecrire une fonction python récursive permettant de calculer le terme u_n d'une suite de fibonacci sachant que $u_0 = u_1 = 1$ et $u_n = u_{n-1} + u_{n-2}$

EXERCICE III (10 pts)

- 1- On se place sur $A = \{0, 1\}$.
 - (a) Donnez un automate déterministe et complet A_2 qui reconnait les mots qui sont la représentation binaire d'un nombre pair.
 - (b) Donnez un automate déterministe et complet A_3 qui reconnait les mots qui sont la représentation binaire divisible par 3.
 - (c) Calculez l'automate produit de A_2 et A_3 . Quel langage reconnait-il ?
- 2- On travaille sur $A = \{a, b, c\}$.
 - (a) Donnez un automate non-déterministe qui reconnait tous les mots qui terminent par aabc.
 - (b) Déterminez l'automate.
- 3- Considérons $\Sigma = \{a, b, c\}$. Pour chacun des langages suivants, donnez un automate qui le reconnait (si un tel automate existe).
 - a. L'ensemble des mots qui commencent par $a \cdot b$ ou $b \cdot c$ et qui ne terminent pas par $a \cdot b \cdot c$.
 - b. L'ensemble des mots qui contiennent un nombre pair de c et qui ne contiennent pas $a \cdot b$.
 - c. L'ensemble des mots tels que a est toujours suivi de b .
 - d. L'ensemble des mots qui contiennent autant de a que de b .
- 4- Avec la méthode de votre choix, déterminer le langage reconnu par chacun des automates suivant :

